

Resumen I1 - Inferencia Estadística

Santiago Franulic

Índice

1. Estudios Estadísticos	2
2. Sesgos de Selección	3
3. Modelos Paramétricos	4
4. Estimación de Parámetros	5

1. Estudios Estadísticos

1.1: Estudio Estadístico

Proceso de recolección, análisis e interpretación de datos.

1.2: Tipos de Estudios Estadísticos

- Según el objetivo:

Analítico	Busca explicar una relación causa-efecto entre variables.
Descriptivo	Describe una población o fenómeno.

- Según el periodo de tiempo:

Transversal	Analiza en un unico momento en el tiempo.
Longitudinal	Analiza en distintos momentos en el tiempo.

- Según el control de variables:

Observacional	No interviene el investigador.
Experimental	Interviene el investigador.

- Según la dirección temporal:

Prospectivo	Analiza el fenómeno en el futuro.
Retrospectivo	Analiza el fenómeno en el pasado.

1.3: Recopilación de datos

- Muestreo → Busca describir una poblacion.
 - Probabilistico → Todos tienen una probabilidad de ser elegidos.
 - Estratificado: Se divide la poblacion en estratos y se muestrea aleatoriamente de cada estrato.
 - Conglomerados
 - Multietápico
 - No probabilistico → No todos tienen una probabilidad de ser elegidos.
- Reclutamiento → Busca explicar una relación causa-efecto entre variables.

2. Sesgos de Selección

2.1: Sesgos de Selección

Es el error de seleccionar una muestra no representativa de la población.

Principio Base

Ningún experimento es perfecto, siempre habrá sesgos segun diseño, medición, análisis y muestra.

- Sesgos transversales:
 - Cobertura incompleta
 - Participación desigual - No respuesta
 - Selección no representativa
 - Exclusion sistematica
- Sesgos longitudinales:
 - Perdida de seguimiento (sobretudo la perdida no aleatoria → sesgo del sobre-viviente)
 - Disponibilidad desigual de datos → no respuesta parcial o total

3. Modelos Paramétricos

3.1: Modelos Paramétricos

Es una familia de distribuciones de probabilidad para una variable aleatoria X :

$$\mathcal{F} = \{f(x|\theta) : \theta \in \Theta\} \quad \text{donde } \theta \in \Theta \text{ es un vector de parámetros.}$$

3.2: Familia Exponencial

Es un modelo paramétrico que se puede escribir como:

$$f(x|\theta) = h(x) \exp \left(\sum_{i=1}^s \eta_i(\theta) T_i(x) - B(\theta) \right)$$

O de forma equivalente:

$$f(x|\theta) = h(x)c(\theta) \exp \langle \eta(\theta), T(x) \rangle$$

Esta familia comparte propiedades muy útiles para la inferencia estadística.

3.3: Condiciones de Regularidad

- El espacio de parámetros Θ es un conjunto abierto.
- El soporte $\mathcal{X}$ de la variable aleatoria no depende de θ .
- Existen derivadas hasta segundo orden de $f(x|\theta)$ con respecto a θ .
- Se puede intercambiar el orden de integración y derivación.
- Para todo $\theta \in \Theta$, $\int_{\mathcal{X}} f(x|\theta) dx = 1$.

Recordatorio

El soporte de una distribución de probabilidad es el conjunto de valores que la variable aleatoria puede tomar.

4. Estimación de Parámetros